

血液中被运输,进入组织进行代谢。胆固醇和甘油三酯在血浆中都是以脂蛋白的形式存在,严格地说,高脂血症应称为高脂蛋白血症(hyperlipoproteinemia)。另外,血浆中高密度脂蛋白水平降低也是一种血脂代谢紊乱,并多与胆固醇和甘油三酯水平升高同时存在,故称为血脂异常(dyslipidemia)能更准确、全面反映血脂代谢紊乱状态。

血脂异常是一类较常见的疾病,其发病原因除了人类自身遗传基因缺陷外,主要与饮食因素有关,肥胖、年龄、性别等也是重要因素。

主要临床表现:高脂血症患者,由于血浆中脂蛋白水平升高,血液黏稠度增加,血流速度缓慢,血氧饱和度降低。表现为倦怠、易困,肢体末端麻木、感觉障碍,记忆力减退,反应迟钝等。出现动脉硬化或原有动脉硬化加重,细小动脉阻塞时,出现相应靶器官功能障碍。

诊断标准:根据《中国成人血脂异常防治指南(2007年)》,中国人血清总胆固醇的合适范围为 $<5.18\text{mmol/L}$ (200mg/dl), $5.18\sim6.19\text{mmol/L}$ ($200\sim239\text{mg/dl}$)为边缘升高, $\geq6.22\text{mmol/L}$ (240mg/dl)为升高;血清LDL-胆固醇的合适范围为 $<3.37\text{mmol/L}$ (130mg/dl), $3.37\sim4.12\text{mmol/L}$ ($130\sim159\text{mg/dl}$)为边缘升高, $\geq4.14\text{mmol/L}$ (160mg/dl)为升高;血清HDL-胆固醇的合适范围为 $\geq1.04\text{mmol/L}$ (40mg/dl), $\geq1.55\text{mmol/L}$ (60mg/dl)为升高, $<1.04\text{mmol/L}$ (40mg/dl)为减低;甘油三酯的合适范围为 $<1.70\text{mmol/L}$ (150mg/dl), $1.70\sim2.25\text{mmol/L}$ ($150\sim199\text{mg/dl}$)为边缘升高, $\geq2.26\text{mmol/L}$ (200mg/dl)为升高。

二、营养代谢特点

(一) 脂类

1. 饱和脂肪酸 高脂肪膳食易导致血浆胆固醇水平升高。脂肪不仅能促进胆汁分泌,其水解产物还有利于形成混合微胶粒,并能促进胆固醇在黏膜细胞中进一步参与形成乳糜微粒、转运入血,从而使血浆胆固醇水平升高。饱和脂肪酸能抑制低密度脂蛋白受体活性,饱和脂肪酸摄入过高可使血浆胆固醇升高。其作用机制可能与以下方面有关:①抑制胆固醇在肝内合成;②促进调节性氧化类固醇形成;③降低细胞表面低密度脂蛋白活性;④促进无活性非酯化胆固醇转入活性池;⑤降低低密度脂蛋白与其受体的亲和性。短链的饱和脂肪酸(6~10个碳原子)和硬脂酸(18个碳原子)对血胆固醇影响较小。豆蔻酸($\text{C}_{14}:0$)、月桂酸($\text{C}_{12}:0$)和棕榈酸($\text{C}_{16}:0$)有升高血胆固醇作用。

2. 单不饱和脂肪酸 单不饱和脂肪酸能降低血总胆固醇和低密度脂蛋白,而且不降低高密度脂蛋白。此外,单不饱和脂肪酸由于不饱和双键较少,对氧化作用的敏感性低于多不饱和脂肪酸,不易引起LDL氧化。

3. 多不饱和脂肪酸 n-6系列的多不饱和脂肪酸能降低血液总胆固醇、LDL和HDL水平。其作用机制与饱和脂肪酸相反,即增强LDL受体活性,从而降低血液中LDL颗粒数及颗粒中胆固醇的含量。n-3系列的多不饱和脂肪酸可降低血总胆固醇、甘油三酯和LDL,增加HDL。

4. 胆固醇 膳食胆固醇可影响血中胆固醇水平,升高LDL。但个体内对膳食胆固醇摄入量的反应差异大,可能与年龄、遗传、膳食史及膳食中各种营养素间的比例有关。人体除从食物中获取胆固醇外,也可内源性合成。外源性胆固醇可反馈地抑制肝脏胆固醇合成限速酶——HMG-CoA还原酶的活性,从而维持体内胆固醇含量的相对稳定。但这种反馈调节机制并不完善,当大量摄入胆固醇时,仍可使血胆固醇升高。

5. 磷脂 磷脂具有乳化作用,使血液中的胆固醇颗粒保持悬浮状态,从而降低胆固醇

在血管壁的沉积,并具有降血胆固醇作用。

(二) 蛋白质

蛋白质的构型和氨基酸组成均可影响血脂代谢。L-精氨酸是体内合成 NO 的原料,补充足量的 L-精氨酸,能对抗因高胆固醇血症引起的内皮 NO 活性降低的作用。

(三) 碳水化合物

碳水化合物摄入过多,尤其是单糖和双糖类,除了引起肥胖外,会促进肝脏利用多余的碳水化合物合成甘油三酯,引起血浆 VLDL 和甘油三酯含量升高,且降低 HDL。

(四) 维生素

维生素 E 能降低血浆 LDL 和阻止 LDL 氧化,增加 HDL 水平。维生素 C 参与胆固醇代谢,促进肝脏胆固醇转化为胆汁酸排出,从而降低血胆固醇水平。

(五) 矿物质

镁能改善脂质代谢。缺钙会引起血胆固醇和甘油三酯升高。铬是葡萄糖耐量因子的组成成分。缺铬可引起糖代谢和脂类代谢紊乱。补铬可降低血甘油三酯、胆固醇和 LDL,并提高 HDL 的含量。碘可减少胆固醇在动脉壁的沉积,钒有利于脂质代谢。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗目的

以平衡膳食为基础,维持正常的体重。控制总能量摄入,限制膳食脂肪尤其是饱和脂肪和胆固醇,缓解血脂异常,预防并发症。

(二) 营养治疗原则

1. 控制总能量摄入 总能量摄入应以体重为基础,适当增加运动量,控制体重在理想体重范围。

2. 限制脂肪和胆固醇摄入 脂肪供能占总能量的 20%~25% 为宜。陆地动物脂肪含饱和脂肪酸较多,对血胆固醇影响大,应少食为好;海鱼油含丰富的 EPA 和 DHA,植物油含不饱和脂肪酸较多,但椰子油、棕榈油例外,一般膳食以饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸比例约为 1:1:1 为宜。多不饱和脂肪酸虽有降血脂的作用,但其不饱和键易氧化而产生过氧化物,对健康不利,故也不宜过量摄入,但可适宜增加维生素 E 的摄入量,以防止不饱和脂肪酸的过氧化,一般每克多不饱和脂肪酸需 0.6mg 维生素 E。

胆固醇摄入量应 <300mg/d;高胆固醇血症患者,胆固醇摄入量 <200mg/d,膳食脂肪摄入量也应降低,少于总能量 20%,饱和脂肪酸低于总能量的 7%。

一般宜少吃猪肉,可适当吃些鸡、兔、牛、羊等瘦肉,海鱼类适当多吃。烹调选择植物油,如豆油、花生油、玉米油。动物内脏、脑和蛋黄的胆固醇含量高,尽量不吃。而大豆含磷脂和不饱和脂肪酸多,故豆制品是较好的保健食品。

3. 适量的蛋白质和碳水化合物 蛋白质摄入量占总能量的 13%~15% 为宜,多选择植物蛋白尤其是大豆蛋白,后者有较好的降血脂作用。碳水化合物占总能量的 55%~65%。由于蔗糖、果糖等比淀粉更容易转化为甘油三酯,故应少吃甜食和含糖的饮料。甘油三酯血症患者,碳水化合物应减少至占总能量的 50%~55%。

4. 充足的维生素、矿物质和膳食纤维 提倡多吃新鲜蔬菜和水果,适当吃些粗粮、杂粮,以保证充足的维生素、矿物质和膳食纤维的摄入量。可适当吃些脱脂奶或豆类以供给足量的钙。植物性食物中的谷固醇和膳食纤维可以影响机体对胆固醇的吸收,从而降低胆固

醇水平。高脂血症患者宜适当增加膳食纤维的摄入。

- 5. 饮食宜清淡、少盐 食盐量<6g/d,伴有高血压者,应限盐。
- 6. 少饮酒,多喝茶 酒会促进肝脏合成更多的内源性甘油三酯和 LDL,故应少饮为好。如饮酒也应饮低度酒。茶叶含有茶多酚等成分,有降低胆固醇在动脉壁的沉积、抑制血小板凝集、促进纤溶酶活性、抗血栓形成的作用,故建议多饮茶。

四、食物选择

(一) 宜用食物

- 1. 富含膳食纤维的蔬菜(如芹菜、韭菜、油菜)、粗粮等。
- 2. 富含多不饱和脂肪酸的深海鱼类。
- 3. 乳及乳制品、豆类及豆制品。
- 4. 食用油易选用植物油,如豆油。
- 5. 若单独补充深海鱼油,应同时加服维生素 E,以防止脂质过氧化。
- 6. 茶叶,尤其是绿茶,具有明显的降血脂作用,可常食用。

(二) 忌(少)用食物

- 1. 动物性油脂(鱼油除外)。
- 2. 胆固醇含量高的动物内脏(尤其是脑)、蛋黄、鱼子、蟹子、蛤贝类等。

(三) 食谱举例

以成年女性患者为例,见表 13-3-1。

表 13-3-1 高脂血症参考食谱

早餐 豆浆煮熟麦片粥(豆浆 100ml,燕麦片 20g,白糖 10g),花卷 50g	
午餐 米饭 100g,清蒸鱼 100g,炒油菜 150g	
晚餐 馒头 100g,鸡块烧土豆(鸡肉 50g,土豆 150g),番茄豆腐汤(番茄 100g,豆腐 50g),苹果 125g	
能量 6.7MJ(1600kcal)	蛋白质 72g(18%)
脂肪 28g(16%)	碳水化合物 265g(66%)
胆固醇 142mg	饱和脂肪酸 3.4g
多不饱和脂肪酸 5.1g	

第四节 痛 风

Gout is a hereditary disease with a disturbance of uric acid metabolism, occurring principally in males after 30 years of age. Women are more susceptible after the menopause. Hyperuricemia (high blood level of uric acid) is transmitted by a single dominant autosomal gene which is not sex linked. The cause for the hyperuricemia has not been fully established but various theories ascribe it to (1) decreased destruction of uric acid in the body, (2) increased production of uric acid in the body, or (3) decreased excretion of uric acid.

Overeating and excessive drinking of alcoholic beverages are not primary etiologic agents, but alcohol, high-fat diets, and obesity can aggravate an existing condition. A large

percentage of individuals with hyperuricemia sooner or later will have acute attacks of gout characterized by sudden inflammation and swelling accompanied by severe pain of the joints, especially the metatarsal, knee, and toe joints.

During the acute attacks a low-purine diet is often ordered in addition to drug therapy. All glandular organs (such as liver, pancreas, kidney), flesh foods and extractives from them such as gravies and soups must be eliminated for the low-purine diet. Since obesity has adverse effects on general health as well as gout, the overweight individual should gradually lose weight. Patients should not be placed on low-calorie diets during acute attacks of gout since the catabolism of adipose tissue reduces the excretion of uric acid. Because the nitrogen of the purine nucleus is supplied by protein, the intake restricted to about 0.8-1g/kg. Fat is often restricted to 40-50g/d. The daily intake of fluids should be at least 2-3 liters.

一、概述

痛风(gout)是嘌呤合成代谢紊乱和(或)尿酸(uric acid)排泄减少、血尿酸增高所致的一组疾病。其临床特点为高尿酸血症(hyperuricemia)及尿酸盐结晶、沉积所引起的特征性关节炎、痛风石、间质性肾炎和尿酸肾结石形成,严重者可致关节活动功能障碍和畸形。根据导致血尿酸升高的原因,痛风可分为原发性和继发性两大类。原发性痛风除少数是由于嘌呤代谢的一些酶的缺陷引起外,大多病因尚未明确,属遗传性疾病,患者常伴有高脂血症、肥胖、原发性高血压、糖尿病和动脉粥样硬化等。继发性痛风可由肾脏病、血液病、药物、高嘌呤食物等多种因素引起。

痛风多见于体型肥胖的中老年男性,女性很少发病,如有发病多在绝经期后。发病前常有漫长的无症状高尿酸血症史,但只有在发生关节炎和(或)痛风石时才称为痛风。主要表现为如下:

1. 急性关节炎 常是痛风的首发症状,是尿酸盐在关节内结晶、沉积和脱落引起的炎症反应。最易累及跖趾关节,其次为踝、跟、膝、腕、指、肘等关节。多数为单一关节受影响,反复发作则受累关节增多。典型发作起病急骤,患者常在午夜痛醒。急性期关节红肿热痛和活动受限,可伴发热、白细胞数增多等全身反应。一般数小时至数周后自然缓解,个别患者终身仅发作一次。多次反复发作可发展为慢性关节炎和痛风石。急性期促发因素为饮酒、高蛋白饮食、脚扭伤、劳累、受寒、感染等。

2. 痛风石及慢性关节炎 痛风石是痛风的特征性病变,是由尿酸盐结晶沉积于结缔组织引起的一种慢性异物样反应而形成的异物结节。除中枢神经系统外,痛风石可累及任何部位,常见于耳廓、关节内及附近。呈黄白色大小不一的隆起,初起质软,随着纤维组织的增生渐变硬如石。发生于关节附近的痛风结节,表皮磨损易形成溃疡和瘘管,排出含尿酸盐结晶的糊状物。由于痛风石沉积不断扩大增多,关节结构及其软组织会被破坏,纤维组织和骨质增生会引起关节僵硬、畸形、活动受限、功能丧失。

3. 痛风性肾病 尿酸盐结晶在肾组织沉积可引起慢性间质性肾炎,表现为高蛋白尿、血尿、等渗尿,进而发生高血压、氮质血症等肾功能不全症状群。肾小管急性、大量、广泛的尿酸盐结晶阻塞,可产生急性肾功能衰竭。

4. 尿酸性尿路结石 发生率占高尿酸血症患者的40%,占痛风患者的25%。绝大多数为纯尿酸结石,泥沙样结石常无症状,较大者有肾绞痛、血尿。

男性和绝经后女性血尿酸 $> 420 \mu\text{mol/L}$ (7.0mg/dl)、绝经前女性 $> 350 \mu\text{mol/L}$ (5.8mg/dl) 可诊断为高尿酸血症。中老年男性如出现特征性关节炎表现、尿路结石或肾绞痛发作,伴有高尿酸血症应考虑痛风。X 线检查、CT 或 MRI 扫描对明确诊断有一定价值。秋水仙碱试验性治疗对急性关节炎期诊断有意义。

二、营养代谢特点

(一) 嘌呤代谢

人体尿酸来源有两个途径。外源性占 20%,来自富含嘌呤或核蛋白食物在体内的消化代谢;内源性占 80%,是由体内氨基酸、磷酸核糖和其他小分子化合物合成的核酸所分解而来。从食物摄取或体内合成的嘌呤最终代谢产物是尿酸。高尿酸血症主要是内源性嘌呤代谢紊乱、尿酸排出减少与生成增多所致。在原发性痛风中,80%~90%的发病直接机制是肾小管对尿酸的清除率下降。因尿酸易溶于碱性液中,多食用成碱性食物,可使尿液偏碱性,促进尿酸的排泄。虽然高嘌呤饮食并不是痛风的致病原因,但可使细胞外液尿酸值迅速增高,诱发痛风发作。停止摄入嘌呤,可使痛风患者血尿酸减低 $29.5 \sim 89.3 \mu\text{mol/L}$ ($0.5 \sim 1.5 \text{mg/dl}$)。

(二) 宏量营养素代谢

高尿酸血症和痛风患者在富有者中多见,常伴有肥胖和高脂血症。食物中的嘌呤多与蛋白质共存,高蛋白质饮食不但嘌呤摄入增多,而且可促进内源性嘌呤的合成和核酸的分解。脂肪摄入过多,血酮浓度增加,会与尿酸竞争并抑制尿酸在肾排泄。碳水化合物丰富,可使 5'-磷酸核糖增加,继而转化为磷酸核糖焦磷酸(phosphoribosyl pyrophosphate, PRPP)(此为嘌呤合成的底物)。不过糖类也有增加尿酸排泄的倾向,并可减少体内脂肪氧化而产生的过多的酮体,故应是能量的主要来源。但果糖促进核酸分解,增加尿酸排泄,应减少摄入。

(三) 维生素

B 族维生素和维生素 C 可促进组织沉积的尿酸盐溶解,有利于缓解痛风。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗的目的

限制外源性嘌呤的摄入,减少尿酸的来源,并增加尿酸的排泄,以降低血清尿酸水平,从而减少急性发作的频率和程度,防止并发症。

(二) 营养治疗原则

1. 限制嘌呤 患者应长期控制嘌呤摄入。根据病情,限制膳食中嘌呤的含量。在急性期应严格限制嘌呤摄入少于 150mg/d ,可选择嘌呤含量低的食物($< 25 \text{mg}/100 \text{g}$)。在缓解期,视病情可限量选用嘌呤含量中等的食物($25 \sim 150 \text{mg}/100 \text{g}$)。其中肉、鱼、禽肉用量 $60 \sim 90 \text{g/d}$,用煮过去汤的熟肉代替生肉。另外可自由选用含嘌呤低的食物,禁用含嘌呤高的食物($> 150 \text{mg}/100 \text{g}$)。

2. 低能量 患者多伴有超重或肥胖,应控制能量摄入尽量达到或稍低于理想体重,体重最好能低于理想体重 10%~15%。能量供给平均为 $25 \sim 30 \text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,约 $6.28 \sim 8.37 \text{MJ}$ ($1500 \sim 2000 \text{kcal/d}$)。超体重者应减重,减少能量应循序渐进,切忌猛减,否则引起体脂分解过快会导致酮症,抑制尿酸的排除,诱发痛风症急性发作。

3. 低蛋白质 食物中的核酸多与蛋白质合成核蛋白存在细胞内,适量限制蛋白质供给可控制嘌呤的摄取。其供给量约为 $0.8\sim 1.0\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或 $50\sim 70\text{g}/\text{d}$,并以含嘌呤少的谷类、蔬菜类为主要来源,优质蛋白质可选用不含或少含核蛋白的乳类、干酪、鸡蛋等。尽量不用肉、鱼、禽类等,如一定要用,可经煮沸弃汤后食少量。在痛风性肾病时,应根据尿蛋白的丢失和血浆蛋白质水平适量补充蛋白质;但在肾功能不全,出现氮质血症时,应严格限制蛋白质的摄入量。

4. 低脂肪 脂肪可减少尿酸排泄,应适量限制,可采用低量或中等量,约为 $40\sim 50\text{g}/\text{d}$,占总能量的 $20\%\sim 25\%$,并用蒸、煮、炖、卤、煲、焯等用油少的烹调方法。

5. 合理供给碳水化合物 碳水化合物有抗生酮作用和增加尿酸排泄的倾向,故应是能量的主要来源,约占总能量的 $55\%\sim 65\%$ 。但果糖可增加尿酸的生成,应减少其摄入量。

6. 充足的维生素和矿物质 各种维生素,尤其是 B 族维生素和维生素 C 应足量供给。多供给富含矿物质的蔬菜和水果等成碱性食物,有利于尿酸的溶解与排出。但由于痛风患者易患高血压、高脂血症和肾病,应限制钠盐摄入,通常用量 $2\sim 5\text{g}/\text{d}$ 。

7. 多饮水 入液量应保持 $2000\sim 3000\text{ml}/\text{d}$,以维持一定的尿量,促进尿酸排泄,防止结石生成。可在睡前或半夜饮水,以防止夜尿浓缩。可多选用富含水分的水果和食品,并设法使尿液呈碱性。但若伴有肾功能不全,水分应适量。

8. 限制刺激性食物 乙醇可使体内乳酸增多,抑制尿酸排出,并促进嘌呤分解使尿酸增高,诱发痛风发作,故不宜饮酒。此外,强烈的香料和调味品,如辛辣调味品也不宜食用。茶、可可和咖啡可适量食用。

四、食物选择

(一) 宜用食物

痛风患者宜选用嘌呤含量少于 $25\text{mg}/100\text{g}$ 的食物(见第八章相关内容)。

(二) 忌(少)用食物

在缓解期可按个人情况限量选用嘌呤含量中等($25\sim 150\text{mg}/100\text{g}$)的食物;禁用嘌呤含量高于 $150\text{mg}/100\text{g}$ 的食物(见第八章相关内容)。一般食物嘌呤含量为:内脏、鱼>干豆、坚果、肉>叶菜>谷类>淀粉类、水果。

(三) 食谱举例

痛风急性发作期患者食谱举例见表 13-4-1,慢性痛风症缓解期食谱举例见表 13-4-2。

表 13-4-1 痛风急性发病期参考食谱

早餐	牛奶(250ml),馒头(面粉 50g,白糖 10g)
午餐	米饭(大米 100g),韭黄(200g)炒鸡蛋(1 个 50g),猪血(100g)白菜(200g)汤
晚餐	苋菜(200g)蛋清(1 个 30g)煮面条(150g),甜酸黄瓜(250g),西瓜(300g)
加餐	牛奶(250ml),葡萄(150g)
能量	8.28MJ(1798kcal)
	蛋白质 61.2g(14%)
脂肪	46.3g(22%)
	碳水化合物 283.4g(63%)

注:全日烹调油 20g,饮水量 $2000\sim 3000\text{ml}$

表 13-4-2 痛风缓解期参考食谱

早餐	牛奶(300ml),面包(面粉 100g,白糖 10g)
午餐	米饭(稻米 100g),瘦猪肉(30g),炒芹菜(150g),西红柿(200g)土豆(100g)汤
晚餐	花卷(面粉 100g),皮蛋(一个 50g)粥(稻米 25g),鸡肉丝(20g)炒西兰花(200g),苹果(200g)
能量	8. 27MJ(1977kcal)
蛋白质	67. 1g(14%)
脂肪	48. 7g(22%)
碳水化合物	318g(64%)

注:全日烹调油 25g,使用煮过去汤的瘦猪肉和鸡肉

第五节 骨质疏松症

Osteoporosis is a reduction in bone mass that renders an individual susceptible with a moderate degree of trauma. Bone mass throughout the life span is determined by a number of environmental and genetic factors including age of menopause, body height and weight, physical activity, smoking, and alcohol use in addition to dietary intake of calcium, vitamin D, and other nutrients. The mechanisms by which these factors influence bone mass are diverse and not completely understood. However, it is apparent that the influences of the individual risk factors vary with age, sex, and ethnicity. Furthermore, a number of risk factors are interactive. For example, smoking has been associated with decreased absorption of calcium. Osteoporosis can also develop secondary to conditions such as hyperparathyroidism, hyperthyroidism, or hypogonadism. Thyroid hormone, glucocorticoids, and anticonvulsants are some of the medications known to accelerate bone loss. Nutrition, however, remains of critical interest in this multifactorial disease because diet can be safely modified.

一、概 述

骨质疏松症(osteoporosis)是以骨量减少和骨组织微观结构破坏为特征,导致骨的脆性和骨折危险性增高的全身性疾病。随年龄增长本病发病率及其引起的骨折发生率明显增加,是老年人的一种常见病。发病率男高于女。

根据病因可分为三大类型:

1. 原发性骨质疏松症 随年龄增长而出现的骨骼生理性退行性病变。

(1) I 型:常见于绝经不久的 51~65 岁女性,又称绝经后骨质疏松,为高转换型,由破骨细胞介导,以骨吸收增加为主,小梁骨丢失大于皮质骨丢失,多发生在脊柱和桡骨远端。

(2) II 型:多在 65 岁以后发生,又称老年性骨质疏松,为低转换型,以骨形成不足为主,小梁骨和皮质骨呈同等比例减少,主要侵犯椎骨和髌骨。

2. 继发性骨质疏松症 由其他疾病如内分泌疾病、血液病、长期卧床等继发。

3. 特发性骨质疏松症 多见于 8~14 岁青少年,常伴有遗传家族史。

骨质疏松主要症状是骨痛,尤以腰背痛最常见,其余依次为膝关节、肩背部、手指、前臂、上臂。主要是由于骨吸收增加,骨质破坏引起。主要并发症是骨折,以椎体骨折最常见,而髌部骨折危害最大。

二、营养代谢特点

(一) 钙

钙是骨的主要成分,机体总钙量的 99% 存在于骨质和牙齿中。老年人骨质疏松的发生和发展与一生中钙摄入状况有密切关系,在青少年期开始就有足够的钙供给,增加骨矿化程度,使成年后骨密度峰值增加,长期保持足量钙摄入,使女性闭经后以及进入老年的骨密度较高,骨质疏松速度减慢,骨折的危险性也会降低。随年龄增长而出现的骨矿物质丢失可能是长期钙摄入不足、吸收不良和排泄增多综合作用的结果。调节体内钙代谢的因素主要包括维生素 D、甲状旁腺素、降钙素和雌激素等。雌激素分泌能力下降,以致肾脏保留钙以减少排出的能力降低,加上缺乏运动,可能是绝经后妇女骨质疏松的重要原因。

(二) 磷

一般饮食中含磷丰富。高磷摄入,引起血磷偏高,抑制 $1,25-(\text{OH})_2\text{-D}_3$ 生成,最终使钙吸收下降。但增加磷摄入可减少尿钙丢失,因此,综合结果对钙平衡影响不大。一般认为钙磷比值 2:1~1:2 范围是合适的。

(三) 维生素

$1,25-(\text{OH})_2\text{-D}_3$ 促进小肠钙吸收,减少肾钙磷排泄,有利于骨质钙化。维生素 A 和维生素 C 参与骨胶原和黏多糖的合成,后两者是骨基质的成分,对骨钙化有利。

(四) 蛋白质

蛋白质是组成骨基质的原料,但摄入高蛋白质膳食可增加尿钙排泄。一般情况下,高蛋白质膳食常伴有大量的磷,后者可减少尿钙排出,故对钙平衡影响相互抵消,不会产生明显的尿钙。

三、营养治疗原则

(一) 营养治疗的目的

骨质疏松的预防比治疗更为重要。自幼年起就应注意平衡膳食和积极运动。营养治疗的目的是在合理能量和蛋白质供给的基础上,通过膳食补充钙、磷、维生素 D 等,预防和治疗骨质疏松症。

(二) 营养治疗原则

1. 充足的钙 膳食钙的供给量在接受雌激素治疗的绝经期妇女为 800mg/d,没有使用雌激素的妇女和老人应达到 1000~1200mg/d。奶和奶制品含钙量多且吸收率也高,是优先选用的食物,对于伴高脂血症的患者可选用脱脂奶。可以连骨或壳吃的小鱼、小虾和一些硬果类,含钙也较多。必要时可适量补充钙剂,但总钙摄入量不超过 2000mg/d,这是钙的可耐受最高摄入量,过量摄入会增加肾结石等的危险性。

2. 适量的磷 膳食磷的适宜供给量为 700mg/d,合适的钙磷比例有利于钙的利用和减慢骨钙丢失。如磷摄入过多可能会加重骨质疏松的危险性。磷的可耐受最高摄入量是 3000mg/d,值得注意的是食物中普遍富含磷,一些食品在加工时添加多种含磷的添加剂。

3. 充足的维生素 维生素 D 促进钙的吸收和利用,推荐摄入量为 $10\mu\text{g/d}$,适量多晒太阳,以增加体内维生素 D 的合成。维生素 A 促进骨骼发育,维生素 C 促进骨基质中胶原蛋白的合成,故应足量供给。

4. 适量的蛋白质 蛋白质可促进钙的吸收和储存,但过量也促进钙的排泄,故应适量

供给。其中奶中的乳白蛋白、蛋类的白蛋白、骨中的骨白蛋白、核桃的核白蛋白,都含胶原蛋白和弹性蛋白,是合成骨基质的重要原料,可选用。

5. 科学的烹调 谷类含有植酸,某些蔬菜富含草酸,它们与钙结合成不溶性钙盐而降低钙的吸收,故在烹调上应采取适当措施去除干扰钙吸收的因素。如植酸酶在 55℃ 环境下活性较高,可以加适量水浸泡大米后再洗,以增加大米中植酸酶的活性。可在面粉、豆粉、玉米粉中加入发酵剂发酵一段时间,均可使植酸水解,增加钙游离。对含草酸高的蔬菜,可以先在沸水中焯一下,部分草酸溶于水后,再烹调。

四、食物选择

(一) 宜用食物

富含钙和维生素 D 的食物,如奶、奶制品、小虾皮、海带、豆类及其制品、沙丁鱼、鲑鱼、青鱼、鸡蛋等;各种主食,特别是发酵的谷类;各种畜禽鱼肉类;各种水果和蔬菜(含草酸高的除外)。

(二) 忌(少)用的食物

含草酸高的菠菜、蕹菜、冬笋、茭白、洋葱头等,应先焯后烹调。含磷高的肝脏(磷比钙高 25~50 倍)和高磷酸盐添加剂的食品。

(三) 食谱举例(表 13-5-1)

表 13-5-1 骨质疏松症患者食谱举例

早餐 脱脂牛奶(250ml),馒头(面粉 75g)		
午餐 米饭(大米 125g),豆腐干(60g)炒瘦猪肉(50g),虾皮(5g)咸蛋(40g)白菜(200g)汤		
晚餐 米饭(大米 100g),清蒸草鱼(100g),炒油菜(200g),海带(30g)猪骨(25g)汤,橙 100g		
能量 7.75MJ(1852kcal)	蛋白质 78.6g(17%)	钙 1198mg
脂肪 45.9g(22%)	碳水化合物 276.9g(60%)	

注:全日烹调用油 25g

(周春凌)

第十四章

消化道疾病营养治疗

第一节 胃食管反流病

一、概 述

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease, GERD)是指胃内容物反流入食管,引起不适症状和(或)并发症的一种疾病,其典型症状为烧心、反酸、胸骨后疼痛。根据内镜下表现,胃食管反流病可分为非糜烂性反流病、糜烂性食管炎和 Barrett 食管三种类型。改变生活方式是胃食管反流病的基础治疗,抑制胃酸分泌是目前治疗胃食管反流病的主要措施。

二、营养代谢特点

超重是胃食管反流病的危险因素,反流性食管炎多伴有肥胖,尤以腹型肥胖易发。肥胖患者横膈上移使食管高压带松弛或消失,易造成反流。经常过量饮烈酒、浓茶、咖啡等食物,也易引起食物反流。

三、营养治疗原则

胃食管反流病营养治疗目的在于减轻胃肠负担;帮助黏膜修复;通过调整饮食结构纠正营养不良。

1. 能量 减轻体重可减少胃食管反流病患者反流症状。能量供给以维持理想体重或适宜体重为目标,三大产能营养素配比合理。患者能量摄入 $104.6 \sim 146.4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ [$25 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$]。对于超重和肥胖的患者应实施减重饮食。

2. 蛋白质 蛋白质的供应与健康人基本一致。蛋白质每日的摄入量占总能量的 $10\% \sim 15\%$ 。

3. 脂肪 脂肪具有刺激胆囊收缩素分泌,导致胃排空延缓和胆汁反流。患者脂肪摄入量应适当减少。脂肪产能占每日的摄入量占总能量的 $20\% \sim 25\%$ 。在选择肉类、家禽、豆类、牛奶或奶制品时,要选瘦的,低脂肪或不含脂肪的食物。

4. 碳水化合物 碳水化合物产能占总能量的 $55\% \sim 60\%$ 。少选用含单、双糖的食物。

5. 矿物质 矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的矿物质。

6. 维生素 维生素的需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。如维生素 C、维生素 E、硒、 β 胡萝卜素和其他类胡萝卜素充足摄入有助于预防 Barrett 食管的恶变。

7. 水 水的需要量与健康人基本一致,应保证每日饮水约 1200ml。但患者要减少摄

人可以降低食管下段括约肌(LES)压力的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 患者膳食纤维需求量与健康人一致,每日 20~35g。患者应选择富含膳食纤维的食物,如水果、蔬菜,提倡全谷类食物的摄入。

四、营养实施

- 1. 患者急性期可短时间应用清流食。禁食刺激性、坚硬、油煎炸食物。
 - 2. 病情缓解后饮食过渡方法是清流食-流食-厚流-无渣半流-软食-普食;烹调应多采用清蒸、清炖、凉拌等方法,避免油炸。
 - 3. 餐次从少食多餐,逐渐过渡到一日三餐。
- 食谱举例(表 14-1-1)

表 14-1-1 胃食管反流病参考食谱

早餐	鸡蛋面(挂面 100g,鸡蛋 50g,青菜 100g)
午餐	米饭(大米 100g),炒苋菜(苋菜 200g,大蒜头 40g),清炒虾仁(河虾 75g,小葱 25g),丝瓜肉丝汤(丝瓜 100g,瘦肉 20g),调和油 10g
晚餐	米饭(大米 100g),豆芽肉丝(豆芽 200g,瘦肉 20g),三鲜炖豆腐(内酯豆腐 100g,鸡肉 50g,火腿 100g,黑木耳 10g),调和油 15g
加餐	水果(猕猴桃 150g)
能量	7.80MJ(1870kcal)
蛋白质	80g(17%)
脂肪	48g(23%)
碳水化合物	280g(60%)

五、出院指导

- 1. 患者应养成进食平衡膳食习惯,控制能量和脂肪摄入量,保持理想体重,如肥胖减轻体重重要循序渐进,以每周减 1kg 为宜。
- 2. 食物清淡,少盐,不吃刺激性食物和调味品,减少摄入可以降低食管下段括约肌(LES)压力的食物(如巧克力、薄荷、浓茶、咖啡、洋葱、大蒜等)。忌餐后喝菜汤和肉汤。抬高床头、睡前 3 小时不进食。戒烟酒。保持大便通畅。

第二节 慢性胃炎

一、概述

慢性胃炎(chronic gastritis)是指不同病因引起的慢性胃黏膜炎症。根据内镜慢性胃炎可分为非萎缩性(浅表性)胃炎及萎缩性胃炎两类。根据病变分布可分为胃窦炎、胃体炎、全胃炎胃窦为主或全胃炎胃体为主。幽门螺杆菌(helicobacter pylori, Hp)感染是慢性活动性胃炎的主要病因。多数慢性胃炎患者无任何症状,有症状者主要为非特异性消化不良;消化不良症状有、无和严重程度与慢性胃炎的内镜所见和组学分级无明显相关性。慢性胃炎的确诊主要依赖内镜检查和胃黏膜组织活检,尤其是后者的诊断价值更大。萎缩性胃炎伴肠化或异型增生者发生胃癌的危险度增加。慢性胃炎治疗目的是缓解症状和改善胃黏膜炎

症。治疗应尽可能针对病因,遵循个体化原则。上腹饱胀、恶心或呕吐等为主要症状者可用促动力药,胃黏膜损害和(或)症状明显者则用胃黏膜保护剂;而伴胆汁反流者可应用促动力药和(或)有结合胆酸作用的胃黏膜保护剂。

二、营养代谢特点

长期食用对胃黏膜有损伤的食物如粗粮、烫食、咸食、浓茶及酗酒,服用非甾体类消炎药(non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID),进食时间无规律性,咀嚼不充分均能破坏胃黏膜屏障,易导致慢性胃炎。

食物中含有过多硝酸盐、微量元素比例失调、吸烟、饮酒过度,缺乏新鲜蔬菜与水果及所含的必要营养素,经常食用霉变、腌制、熏烤和油炸食物,过多摄入食盐,均可增加慢性胃炎甚至胃癌发生的危险性。

部分具有生物活性功能的抗氧化维生素和硒可降低慢性胃炎甚至胃癌发生的危险性;叶酸具有预防胃癌作用,可能与改善慢性萎缩性胃炎有关;茶多酚、大蒜素亦具有一定的预防慢性胃炎甚至胃癌的作用。

慢性胃炎时,因病程较长,往往会影响患者的营养状况。一方面消化不良症状影响进食,另一方面胃黏膜损伤,胃液分泌受到影响,从而影响蛋白质的消化及维生素 B₁₂ 的吸收。Ménétrier 病常因胃酸低下以及胃液分泌大量增加,使大量蛋白质丢失而引起低白蛋白血症。

三、营养治疗原则

营养治疗是治疗慢性胃炎的重要措施。通过调整膳食的成分、质地及餐次,可减少对胃黏膜的刺激、促进胃损伤黏膜的修复,防止慢性胃炎发作。

1. 能量 能量摄入在 104.6~146.4kJ/(kg·d)[25~35kcal/(kg·d)]以维持适宜体重为目标,三大产能营养素配比合理。

2. 蛋白质 蛋白质具有增加胃酸分泌作用,要避免摄入过多。蛋白质的供应与健康人基本一致,每日的摄入量占总能量的 10%~15%。

3. 脂肪 脂肪具有刺激胆囊收缩素分泌,导致胃排空延缓和胆汁反流。患者脂肪摄入量应适量。脂肪产能占总能量的 20%~25%。

4. 碳水化合物 碳水化合物不影响胃酸分泌,但单糖和双糖可刺激胃酸分泌。碳水化合物产能占总能量的 55%~60%。少选用含单、双糖的食物。

5. 矿物质 矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的矿物质。若出现贫血症状,可直接补充铁剂。

6. 维生素 患者维生素的需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。

7. 水 水的需要量与健康人基本一致,应保证每日饮水约 1200ml。患者要减少摄入含咖啡因的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 患者膳食纤维需求量与健康人基本一致,每日 20~35g。但在慢性胃炎急性发作期应减少膳食纤维摄入量。

四、营养实施

1. 发作期膳食以流食和少渣半流为主。

(1)流食:新鲜果汁、藕粉、米汤、鸡蛋汤,以及肠内营养制剂。

(2)半流:米粥类、水蒸蛋、挂面、面片、馄饨等。

2. 入缓解期后,可采用软食,并逐步过渡到普食。

(1)软米饭、馒头、花卷、面片、馄饨、包子、面包、鱼肉、虾肉、瘦肉类以及纤维细软的蔬菜,如黄瓜、番茄、茄子、冬瓜、西葫芦、白菜、菠菜等。

(2)对胃酸分泌过少或缺乏的患者,可给予浓鱼汤、肉汁以刺激胃酸分泌。对胃酸分泌过多者,应避免食用含氮浸出物高的原汁浓汤。牛乳有中和胃酸的作用,但其中蛋白质会刺激胃酸分泌,可适量饮用。

(3)可防治贫血的食物有:动物肝脏、蛋黄、瘦肉、大枣、猕猴桃等。

(4)富含维生素A(或 β -胡萝卜素)的食物有动物肝脏、瘦肉、胡萝卜、番茄等。

3. 忌(少)用食物

(1)发作期病情未稳定时应禁用牛乳、豆浆,并减少蔗糖的摄入。

(2)禁食含膳食纤维多的蔬菜、水果,如韭菜、芹菜、葱头和未成熟的水果。

(3)忌食油煎、油炸食物与腌、熏、腊、酱的食物。

(4)忌食糯米饭、年糕、玉米饼等食物。

(5)避免食用生冷、酸辣、粗糙的食物。

(6)禁用各种酒、含酒精的饮料、碳酸饮料及刺激性调味品,如辣椒、咖喱、胡椒、葱、蒜、芥末等。

慢性胃炎患者食谱参见消化性溃疡病食谱举例。

五、出院指导

1. 患者应养成进食平衡膳食习惯。饮食要有规律,忌过饥过饱,并养成细嚼慢咽的饮食习惯。

2. 不食用过冷、过热、过酸、过甜、过咸的食物或刺激性调味品,以及少用烟、酒、浓茶、咖啡等,减少对胃黏膜的刺激。

3. 烹调宜采用蒸、煮、烩、焖、炖、汆等方法,使食物细软易于消化。

第三节 消化性溃疡

一、概述

消化性溃疡病(peptic ulcer)是指在各种致病因子的作用下,黏膜发生的炎症与坏死性病变,病变深达黏膜肌层,常发生于胃酸分泌有关的消化道黏膜,其中以胃溃疡(gastric ulcer, GU)、十二指肠溃疡(duodenal ulcer, DU)最常见。本病可见于任何年龄,以20~50岁居多,男性多于女性(2~5:1),临床上DU多于GU,两者之比约为3:1。消化性溃疡病的发生机制主要与胃十二指肠黏膜损害因素和黏膜自身防御-修复因素之间失平衡有关。其中胃酸分泌异常、Hp感染和NSAID广泛应用是引起消化性溃疡病的常见病因。慢性中

上腹痛、反酸是消化性溃疡病的典型病状,疼痛的特征为慢性、周期性、节律性。腹痛发生与餐后时间的关系认为是鉴别胃与十二指肠溃疡病的临床依据。胃溃疡的腹痛多发生在餐后半小时左右,而十二指肠溃疡则常发生在空腹时。制酸剂常能缓解疼痛。常见并发症有大出血、穿孔、幽门梗阻和癌变。

二、营养代谢特点

饮食对胃分泌功能的影响,主要在于某些食品及调味品具有刺激胃酸分泌的作用,如咖啡、浓茶、酒精、黑胡椒、大蒜、丁香、辣椒、肉汤、蛋白胨、面包等,尤其对于十二指肠球部溃疡患者,能引起强烈的胃酸分泌。

消化性溃疡患者的代谢一般不会发生改变,但溃疡的发生、发展与膳食因素密切相关。膳食中的脂肪能抑制胃排空,使食物在胃中停留过久,促进胃酸分泌,加剧胆汁反流,可诱发或加重溃疡。有些食物如过分粗糙的食物,过咸食物,过冷、过热饮食及饮料可引起胃黏膜物理和化学性的损伤。长期服用某些药物,如 NSAID、皮质激素和某些抗生素,可损害胃黏膜屏障。不规则进餐,也可破坏胃分泌的节律,削弱胃黏膜的屏障作用。酒精对胃黏膜有直接损伤作用,并可消耗体内大量的能量,而引起胃黏膜的营养障碍,削弱胃黏膜的屏障作用。吸烟可使胃黏膜血管收缩,导致胃黏膜循环障碍,从而造成营养缺乏;烟内尼古丁可使幽门括约肌松弛,导致胆汁反流而削弱黏膜屏障,胆汁能刺激胃窦部细胞释放促胃液素,刺激壁细胞分泌胃酸。进食时的情绪变化会导致胃功能紊乱而发生溃疡。

牛奶中的蛋白质有促进胃酸分泌的作用,同时也有中和胃酸的作用,一般认为前者作用强于后者;但有些研究证实,牛奶中有某些抗溃疡因子对胃黏膜有保护作用。

三、营养治疗原则

消化性溃疡病营养治疗目的是减少胃酸的分泌,减轻食物对胃黏膜的刺激,保护黏膜屏障,减轻症状,促进溃疡愈合,同时保证机体摄入充足的营养。

1. 能量 能量摄入在 $104.6 \sim 146.4 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ [$25 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$] 以维持适宜体重为目标,三大产能营养素配比合理。

2. 蛋白质 蛋白质可促进溃疡愈合;但蛋白质消化产物具有增加胃酸分泌作用,要避免摄入过多。蛋白质的供应与健康人基本一致,每日的摄入量占总能量的 $10\% \sim 15\%$ 。可选择易消化的蛋白质食品,如豆腐、瘦肉、鸡肉、鱼肉、鸡蛋、牛奶等。

3. 脂肪 脂肪有抑制胃酸的作用,但可刺激胆囊收缩素分泌,导致胃排空延缓和胆汁反流。患者脂肪摄入量应适量。脂肪产能占每日的摄入量占总能量的 $20\% \sim 25\%$ 。

4. 碳水化合物 碳水化合物对胃酸的分泌没有明显的作用,是消化性溃疡患者能量的主要来源。但是单糖和双糖可刺激胃酸分泌。碳水化合物产能占总能量的 $55\% \sim 60\%$ 。少选用含单、双糖的食物。

5. 矿物质 矿物质的供应与健康人基本一致,需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入充足的来源于天然食物的矿物质。患者服用镁、铝制剂抗酸药时,能影响磷的吸收,应提供富含磷的食物。服用 H_2 受体阻滞剂如西咪替丁、雷尼替丁等时,可减少铁的吸收,故还应提供富含铁的食物。过多的钠会增加胃酸的分泌,患者每天食盐摄入量应控制在 $3 \sim 5 \text{ g}$ 。若患者出现贫血症状,可直接服用铁剂。

6. 维生素 富含维生素 A、B、C 的食物有助于修复受损的胃黏膜和促进溃疡愈合。患

者维生素的需要量可参考我国居民营养素参考摄入量(DIRs)中的 RNI 或 AI 来确定。患者宜摄入足量的来源于天然食物的维生素。

7. 水 水的需要量与健康人基本一致,应保证每日饮水约 1200ml。患者要减少摄入含咖啡因的食物(如浓茶、咖啡等);患者应禁酒。

8. 膳食纤维 膳食纤维在口腔中被充分咀嚼后可刺激唾液的分泌,可对胃黏膜起保护作用,有助于溃疡愈合。因而,患者膳食纤维需求量与健康人基本一致,每日 20~35g。但在消化性溃疡病发作期应减少膳食纤维摄入量。

四、营养实施

(一) 消化性溃疡的分期营养治疗方案

1. 消化性溃疡Ⅰ期膳食 即流质饮食,用于消化性溃疡急性发作时,或出血刚停止后的患者。饮食特点是饮食完全流体状态,或到口中即溶化为液体。食物宜选用富含易消化而无刺激性食品,以蛋白质和糖类为主。可选用米汤、水蒸蛋、蛋花汤、藕粉、杏仁茶、豆腐脑、牛奶、豆浆,以及肠内营养制剂。

2. 消化性溃疡Ⅱ期膳食 即少渣半流饮食,适用于病情已稳定、自觉症状明显减轻或基本消失的患者。饮食特点是少渣半流体状态。食物选择仍应为极细软、易消化、营养较全面的食物。除流质食物外,还可食虾仁粥、清蒸鱼、软烧鱼、氽鱼丸、面条、碎嫩菜叶等;主食可用馒头片、面包、大米粥、面片汤、馄饨、挂面,以及肠内营养制剂。每日 5~6 餐。

3. 消化性溃疡Ⅲ期饮食 适用于消化性溃疡病情稳定、进入恢复期的患者。饮食特点是食物细软,易于消化,营养全面。脂肪不需严格限制。食物选择除流质和少渣半流质可用外,还可食软米饭、包子、水饺、碎菜、肉丸等。但仍需要禁食冷、粗纤维多的、油煎炸的和不易消化的食物。每日 3 餐,恢复进餐的节律。但也有研究认为即使在消化性溃疡病活动期无须少量多餐,每日正餐即可。恢复一日三餐的饮食习惯,可以避免多餐造成的胃酸分泌增多。

4. 消化性溃疡病有并发症时的膳食

(1)大量出血:若患者不伴恶心、呕吐和休克,均可给少量冷流质,这样可中和胃酸,减少胃酸对溃疡的刺激。冷流质以牛奶为主,亦可用豆浆和稀薄藕粉代替。每日进食 6~7 次,每次 100~150ml,出血停止后可改为消化性溃疡Ⅰ期流质饮食。以后根据病情,实施消化性溃疡病分期膳食治疗。

(2)幽门梗阻:初期,胃潴留量少于 250ml 时,只可进食清流质,如少量米汤、藕粉等。每次限 30~60ml,逐渐增加到 150ml。待梗阻缓解后,按急性期膳食调配。对脂肪加以限制。梗阻严重者应予禁食。

(3)穿孔:急性或慢性穿孔的消化性溃疡患者,均需禁食。

(二) 存在营养风险的患者肠内、外营养支持

对于消化性溃疡病并发大出血、幽门梗阻、穿孔以及癌变并发症,已有营养不良的患者应积极建立营养支持途径,应有效地给予肠内、外营养支持。

(三) 避免机械性和化学刺激性食物

1. 不宜食用含粗纤维多的食品,如粗粮、干黄豆、茭白、竹笋、雪菜、芹菜、韭菜、藕、黄豆芽、金针菜,以及坚硬食物如火腿、香肠、蚌肉等。宜选用营养价值高、质软食物,如牛奶、鸡蛋、豆制品、鱼、面粉、大米、藕粉、嫩瘦猪肉等。